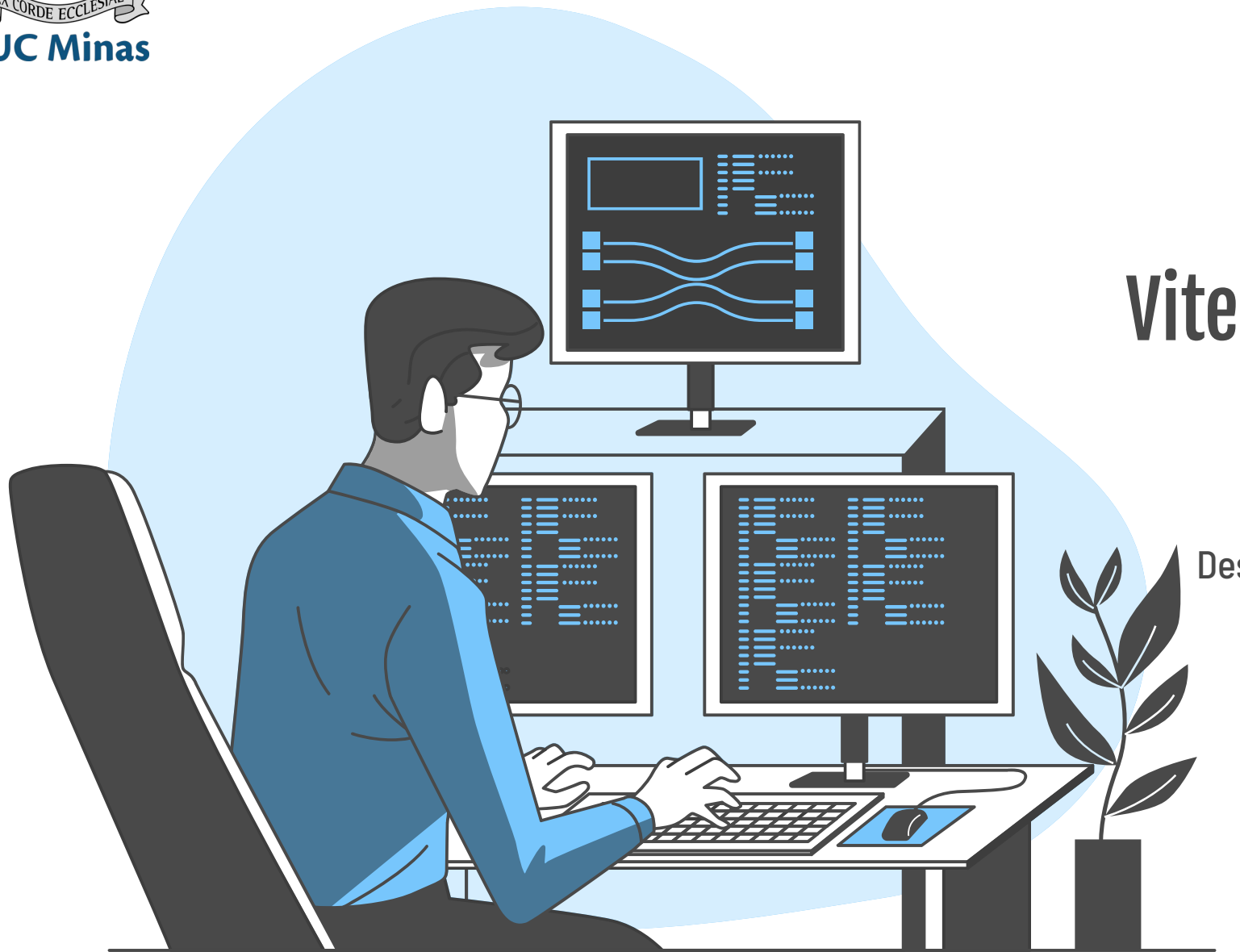
PUC Minas



Aula 03 · Front-end

Vite por dentro: index.html, main.jsx e vite.config.js

Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web

Prof. Dr. João Paulo Aramuni

Engenharia de Software · PUC Minas

github.com/joaopauloaramuni/desenvolvimento-e-integracao-de-aplicacoes-web

Apresentação da aula

Nesta aula você vai

1

Entender a ligação `index.html` → `main.jsx` → `App.jsx`

2

Conhecer o **StrictMode** e o `createRoot`

3

Configurar o `vite.config.js`: porta, `strictPort`, `proxy`, alias

4

Diferenciar **desenvolvimento** e **build de produção**

5

Saber o que é a pasta `dist/` e por que ela é o que vai para o Vercel

Antes de começar

- Aula 02: projeto Vite criado

Duração sugerida

100 min

Código da disciplina

Projetos de referência na pasta PROJETOS do GitHub

Roteiro

01 Do HTML ao componente

02 Desenvolvimento x produção

03 vite.config.js

04 Imagens: src/assets ou public?

05 Aprofundando: o que o Vite faz por baixo

01

Do HTML ao componente

Do HTML ao componente

index.html

```html
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="/vite.svg" />
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Meu App</title>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

src/main.jsx

```jsx
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import "./index.css";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root"))
  .render(
    <StrictMode>
      <App />
    </StrictMode>,
  );
```

Do HTML ao componente



O navegador recebe um HTML quase vazio; o JavaScript desenha a tela. Por isso chamamos de **SPA** (*Single Page Application*).

Do HTML ao componente

- `createRoot` liga o React a um elemento do HTML.
- `StrictMode` é um modo de verificação só para desenvolvimento: ele executa alguns trechos **duas vezes** para revelar bugs. É por isso que um `console.log` dentro de um `useEffect` aparece duplicado. Em produção isso não acontece.
- O título da aba fica no `<title>` do index.html`.

01

Do HTML ao componente

Aula 03 · Front-end

02

Desenvolvimento x produção

Desenvolvimento x produção

	`npm run dev`	`npm run build`
Para quê	Programar	Publicar
O que faz	Servidor em memória com HMR	Gera arquivos otimizados em `dist/`
JSX	Convertido sob demanda, arquivo por arquivo	Tudo junto em poucos `.js` minificados
Variáveis `VITE_*`	Lidas do `.env*` a cada início	**Gravadas dentro do JS** no momento do build

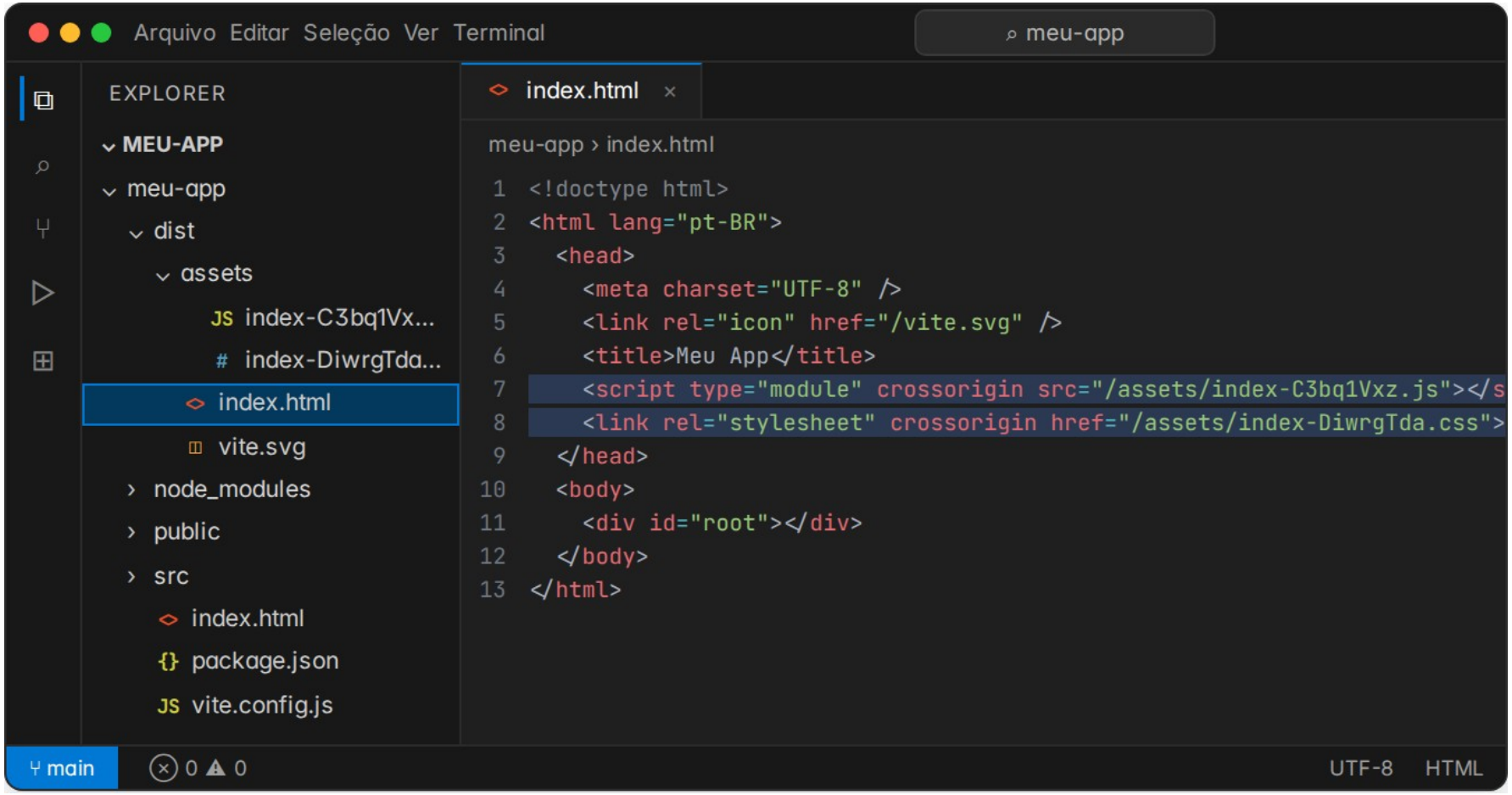
Desenvolvimento x produção

Terminal

```
aluno@pc:~/meu-app$ npm run build
> vite build
vite v8.3.4 building client environment for production...
✓ 31 modules transformed.
dist/index.html                  0.46 kB │ gzip:  0.30 kB
dist/assets/index-DiwrgTda.css   1.39 kB │ gzip:  0.71 kB
dist/assets/index-C3bq1Vxz.js  194.05 kB │ gzip: 61.02 kB
✓ built in 612ms
aluno@pc:~/meu-app$ npm run preview
  ➜  Local:   http://localhost:4173/
```

Build de produção: o resultado é HTML, CSS e JS estáticos com *hash* no nome (para cache).

Desenvolvimento x produção



A pasta `dist/` gerada. É exatamente esse conteúdo que o Vercel publica, e que um nginx serve no Docker.

Desenvolvimento x produção

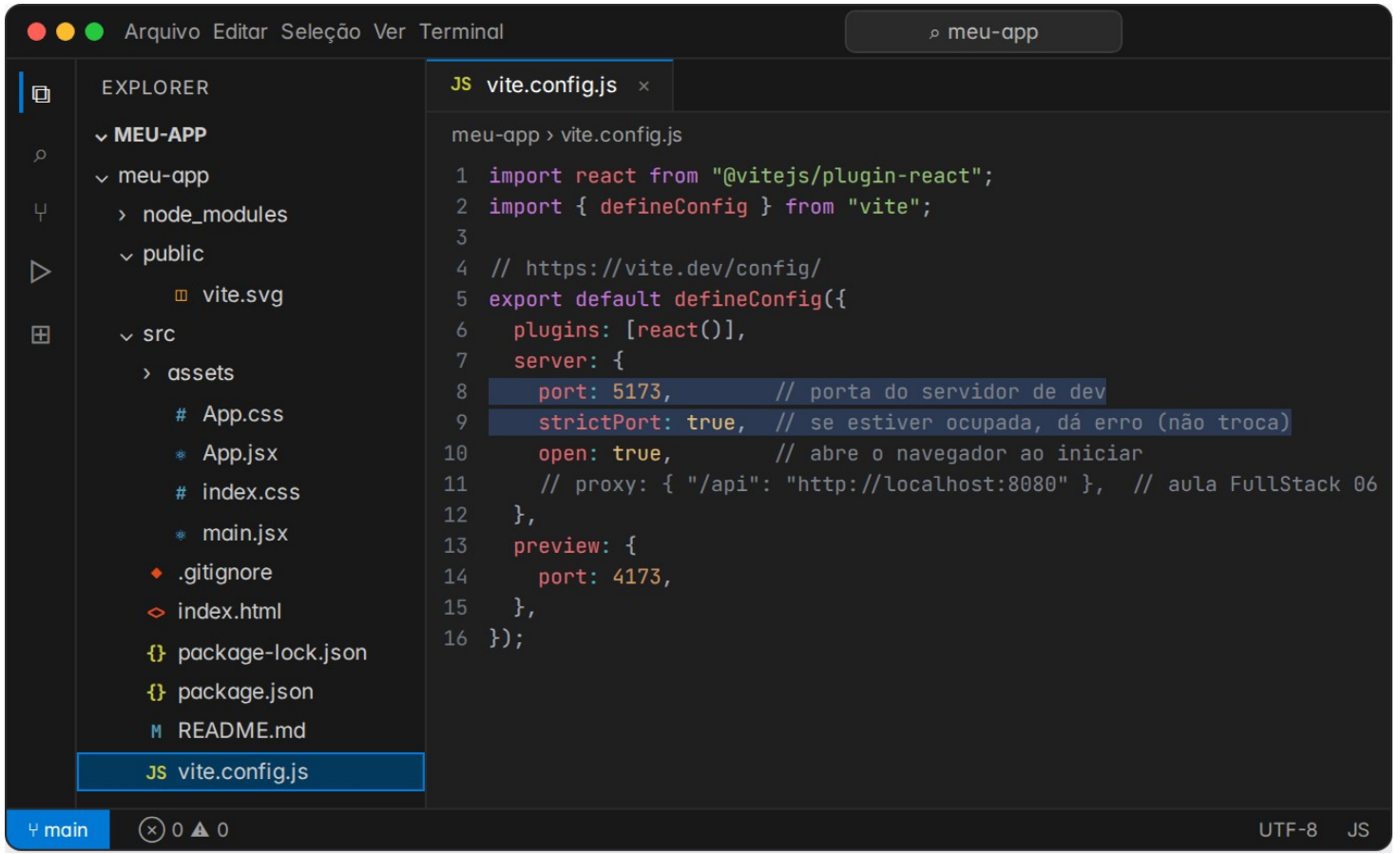
Observação

A pasta `dist/` é **gerada**: não edite nada lá dentro e não envie para o Git (o `.gitignore` do Vite já a exclui). O Vercel roda `npm run build` sozinho a cada deploy.

03

vite.config.js

vite.config.js



O arquivo de configuração usa JavaScript. Este é o do projeto `Exemplo_Integracao/Front`, com as opções mais úteis comentadas:

`vite.config.js`. O `strictPort` garante que o front fique sempre na 5173, a origem liberada no CORS do Spring Boot.

vite.config.js

Opção	Para que serve
`plugins: [react()]`	Suporte a JSX e *Fast Refresh*. Obrigatório.
`server.port` / `strictPort`	Fixa a porta. Importante para o CORS do back-end.
`server.host: true`	Expõe na rede local (abrir no celular pelo IP do computador)
`server.proxy`	Redireciona `/api` para o Spring Boot, eliminando CORS em desenvolvimento
`base`	Caminho base quando o site não fica na raiz do domínio
`build.outDir`	Pasta de saída (padrão `dist`)

vite.config.js

Erro comum

`Port 5173 is in use` com `strictPort: true`: outro `npm run dev` ficou aberto em outro terminal. Feche-o (`Ctrl+C`). **Tela branca no navegador**: abra o **Console** do DevTools (`F12`); quase sempre há um erro de JavaScript (import errado, variável indefinida) indicando o arquivo e a linha.

04

Imagens: src/assets ou public?

Imagens: src/assets ou public?

- **`src/assets/`**: importe no código (`import logo from "./assets/logo.png"`) e use ``. O Vite otimiza e coloca *hash* no nome.
- **`public/`**: referencie pelo caminho absoluto (``). Copiado sem alteração. Use para favicon e arquivos que precisam de nome fixo.

04

Imagens: src/assets ou public?

Aula 03 · Front-end

05

Aprofundando: o que o Vite faz por baixo

Desenvolvimento x build

`npm run dev`

- Serve os arquivos **sob demanda**, um módulo por vez (ES Modules nativos)
- Converte JSX na hora com o esbuild/Oxc
- HMR: troca só o módulo alterado

vs

`npm run build`

- Empacota tudo com o Rolldown/Rollup
- Remove código não usado (*tree shaking*)
- Minifica e coloca *hash* nos nomes

Aprofundando: o que o Vite faz por baixo

Por usar os módulos nativos do navegador em desenvolvimento, o Vite não precisa empacotar o projeto inteiro antes de abrir a página. É por isso que ele sobe em milissegundos, enquanto ferramentas antigas como o Webpack do CRA levavam dezenas de segundos.

Alias @ para a pasta src

```
import react from "@vitejs/plugin-react";
import { defineConfig } from "vite";
import { fileURLToPath, URL } from "node:url";

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  resolve: {
    alias: {
      "@": fileURLToPath(new URL("./src", import.meta.url)),
    },
  },
});

// em qualquer componente:
import Botao from "@/components/Botao";       // em vez de "../../components/Botao"
```

Code splitting: carregar só quando precisa

React.lazy + Suspense

```
import { lazy, Suspense } from "react";

const Admin = lazy(() => import("./pages/Admin"));   // vira um .js separado

<Suspense fallback={<p>Carregando...</p>}>
  <Admin />
</Suspense>
```

Aprofundando: o que o Vite faz por baixo

Arquivo gerado	Conteúdo
`dist/index.html`	Página com as tags ` e ` apontando para os assets
`dist/assets/index-[hash].js`	Todo o JavaScript do app minificado
`dist/assets/index-[hash].css`	Todo o CSS
`dist/assets/Admin-[hash].js`	Pedaço carregado só quando a página Admin abre
`dist/*` vindos de `public/`	Copiados sem alteração (favicon, robots.txt)

Aprofundando: o que o Vite faz por baixo

Dica

O *hash* no nome (`index-C3bq1Vxz.js`) muda sempre que o conteúdo muda. Por isso o Vercel e o nginx podem mandar o navegador guardar esses arquivos em cache por um ano: uma versão nova terá outro nome.

Plugins comuns

Plugin	Para que serve
`@vitejs/plugin-react`	JSX e Fast Refresh (obrigatório)
`vite-plugin-pwa`	Transforma o site em app instalável (PWA)
`vite-plugin-svgr`	Importa SVG como componente React
`@tailwindcss/vite`	Tailwind CSS integrado ao Vite

Aprofundando: o que o Vite faz por baixo

Opções de linha de comando

```
$ npm run dev -- --host
  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: http://192.168.0.12:5173/     # abra no celular

$ npm run build -- --mode staging           # lê .env.staging
$ npx vite build --debug                    # log detalhado do build
```

06

Quiz de revisão

Quiz · questão 1 de 5

Pergunta

O que o `main.jsx` faz?

A Define as rotas

B Liga o React à div#root e renderiza o App

C Configura o Vite

D Gera o build

Resposta

O que o `main.jsx` faz?

A. Define as rotas

✓ Liga o React à div#root e renderiza o App

C. Configura o Vite

D. Gera o build

Por quê: createRoot(document.getElementById('root')).render().

Pergunta

Por que um console.log no useEffect aparece duas vezes em desenvolvimento?

A Bug do Vite

B O StrictMode executa efeitos duas vezes para revelar problemas

C O navegador repete

D Por causa do HMR

Resposta

Por que um console.log no useEffect aparece duas vezes em desenvolvimento?

A Bug do Vite

✓ O StrictMode executa efeitos duas vezes para revelar problemas

C O navegador repete

D Por causa do HMR

Por quê: Em produção roda uma vez só.

Pergunta

Qual pasta contém o resultado de `npm run build`?

A build/

B dist/

C out/

D public/

Resposta

Qual pasta contém o resultado de `npm run build`?

A build/

✓ dist/

C out/

D public/

Por quê: É o conteúdo publicado no Vercel.

Pergunta

Para que serve `strictPort: true`?

A Bloquear o CORS

B Dar erro em vez de trocar de porta se a 5173 estiver ocupada

C Ativar HTTPS

D Acelerar o build

Resposta

Para que serve `strictPort: true`?

A Bloquear o CORS

✓ Dar erro em vez de trocar de porta se a 5173 estiver ocupada

C Ativar HTTPS

D Acelerar o build

Por quê: O back-end libera exatamente a origem localhost:5173.

Pergunta

Qual a diferença entre `src/assets` e `public/`?

A Nenhuma

B assets passa pelo build (hash); public é copiado sem alteração

C public é privado

D assets não pode ter imagens

Resposta

Qual a diferença entre `src/assets` e `public/`?

A Nenhuma

✓ assets passa pelo build (hash); public é copiado sem alteração

C public é privado

D assets não pode ter imagens

Por quê: Use public/ para favicon e arquivos com nome fixo.

Fechamento

Resumo da aula

- ✓ `index.html` (raiz) carrega `src/main.jsx`, que renderiza ` dentro de #root`.
- ✓ `StrictMode` roda efeitos duas vezes **só em desenvolvimento**.
- ✓ `npm run dev` = servidor com HMR; `npm run build` = arquivos estáticos em `dist/`; `npm run preview` confere o build.
- ✓ `vite.config.js`: `plugins`, `server.port`, `strictPort`, `proxy`.
- ✓ `dist/` é o que vai para o Vercel; não edite nem versione.

Exercícios

1. Mude o título da aba e o favicon do seu projeto.

2. Configure `server.host: true` e abra o app no celular conectado ao mesmo Wi-Fi.

3. Gere o build e compare o tamanho do JS com e sem uma biblioteca grande (ex.: `npm i lodash`).

4. Explique por que um site React mostra uma página em branco se o JavaScript falhar.

Para ir além

- vite.dev/config
- react.dev/reference/react/StrictMode

Repositório da disciplina

Todos os projetos citados estão na pasta PROJETOS

Abrir no GitHub

Links e versões citados podem ter mudado. Confira sempre a documentação oficial.



Obrigado!

Dúvidas sobre a aula 03?

Prof. Dr. João Paulo Aramuni
Engenharia de Software · PUC Minas
Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web

GitHub da disciplina
https://github.com/joaopauloaramuni/desenvolvimento-e-integracao-de-aplicacoes-web